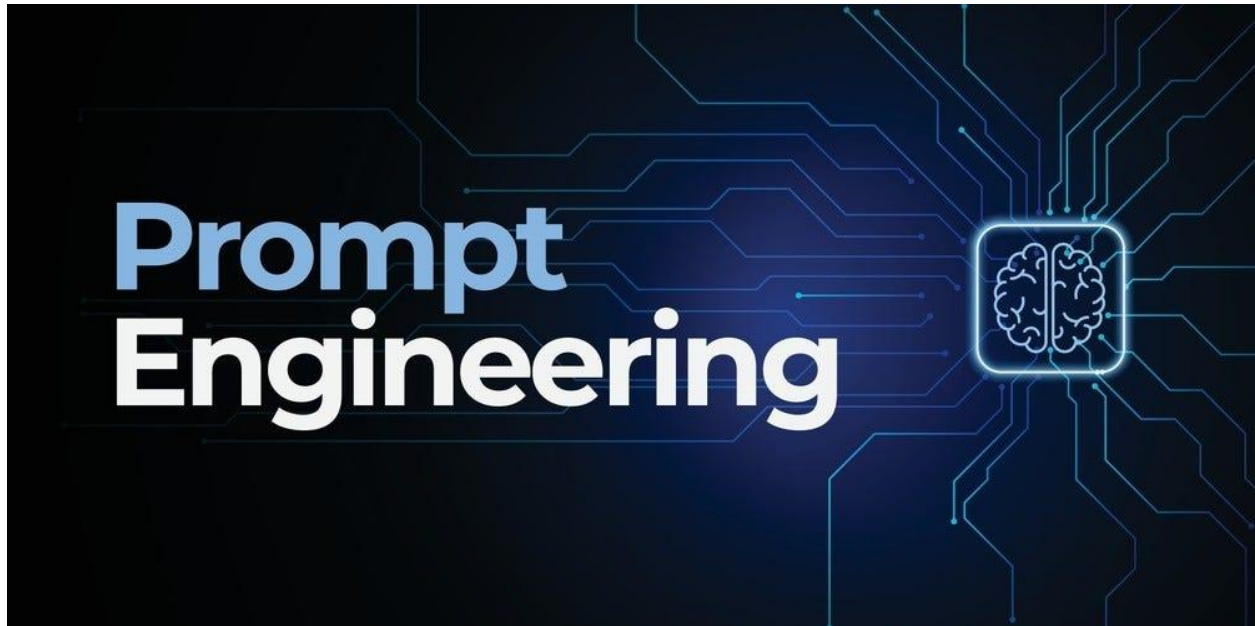


Prompt Engineering Document – UNASAT AI Student Mentor



Studenten: Nawiesh Ragho SE/1123/064

Aditije Matai SE/1123/043

Jozua Mertowirijo SE/1123/045

Reshwan Moenna SE/1123/047

Misael Karwofodi SE/1123/033

Opleiding: Software Engineering

Programmaonderdelen: Ontwikkel en deploy een productie klare chatbot

Docenten: Rwynn Christian

Debora Bergwijn

Datum: 12 Maart 2026

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
1. Beschrijving van de use case	4
2. Analyse van het prompt ecosysteem	4
2.1 Gebruiker	4
2.2 Context.....	4
2.3 Model	5
2.4 Output	5
3. Prompttypes en ontwerpkeuzes	5
3.1 Instructieprompt (algemene modus).....	5
3.2 Role-based prompt (studieadvies).....	6
3.3 Chain-of-Thought prompt (analyse van cijfers)	6
4. Iteratie & Verbetering (Promptcyclus).....	7
4.1 Iteratie 1 – Algemene prompt.....	7
4.2 Iteratie 2 – Studieadviesprompt	7
4.3 Iteratie 3 – Analyseprompt	8
5. Kwaliteitscriteria	9
5.1 Effectiviteit	9
5.2 Efficiëntie	9
5.3 Consistentie	9
5.4 Foutgevoeligheid en randgevallen.....	9
6. Conclusie	9

Inleiding

Dit document beschrijft de rol van prompt engineering binnen de **UNASAT AI Student Mentor**. Het doel is om inzicht te geven in hoe prompts zijn ontworpen, geanalyseerd en verbeterd om de chatbot effectief te laten functioneren in een onderwijsomgeving. De focus ligt op het sturen van het gedrag van het taalmodel (Llama 3.1 8B) via system prompts, zodat het model alleen put uit de aangeleverde kennisbank, in de juiste taal antwoordt, en verschillende rollen kan aannemen (adviseur, ondersteuner, informant). Het document beschrijft het prompt-ecosysteem, de gebruikte prompttypes, de iteratieve verbeteringen en de kwaliteitsbeoordeling.

1. Beschrijving van de use case

- **Probleem:** UNASAT-studenten hebben vaak vragen over hun studie, cijfers, rooster, studieadvies, en algemene informatie over de instelling. Deze vragen worden nu veelal beantwoord door personeel, wat tijdrovend is. Een chatbot kan studenten 24/7 ondersteunen en de administratieve last verlichten.
- **Doel van de AI-ondersteuning:** Het bieden van accurate, persoonlijke en behulpzame antwoorden op vragen van studenten, in hun eigen taal, met gebruikmaking van een gestructureerde kennisbank en persoonlijke studentgegevens (cijfers, rooster). De chatbot moet ook in staat zijn om eenvoudige analyses uit te voeren (zoals gemiddelde cijfers berekenen) en studieadvies te geven in twee stappen.
- **Rol van prompt engineering:** De prompts sturen het model om:
 - Alleen te antwoorden op basis van de meegeleverde knowledge base.
 - De taal van de gebruiker te respecteren.
 - Rollen aan te nemen (adviseur, ondersteuner) met specifieke gedragsinstructies.
 - Bij persoonlijke vragen gebruik te maken van de studentdata.
 - Bij onbekende informatie de standaardmelding te geven.

2. Analyse van het prompt ecosysteem

2.1 Gebruiker

- **Wie stelt de prompt?** De gebruiker is een UNASAT-student. De prompts worden echter niet door de gebruiker zelf geschreven, maar door de ontwikkelaar. De gebruiker stelt vragen in natuurlijke taal.
- **Kennisniveau:** De student heeft basiskennis van zijn/haar studie, maar niet van de technische achtergrond van de chatbot. De antwoorden moeten daarom duidelijk en niet-technisch zijn.

2.2 Context

- **Welke informatie moet het model krijgen?**
 - **Knowledge base:** Een tekstbestand (unasat_kb.txt) met feitelijke informatie over UNASAT (organisatie, opleidingen, toelating, etc.).
 - **Studentdata:** Cijfers en rooster van de ingelogde student, opgehaald uit de database.
 - **Gespreksgeschiedenis:** De laatste 6 berichten (gebruiker en bot) om context te behouden.
 - **RAG-context:** De meest relevante chunks uit de knowledge base, opgehaald via vector search.

- **Intentie:** De gedetecteerde intentie (personal, advice_step_1, advice_step_2, emotional_support, general) bepaalt welke instructies worden toegevoegd.

2.3 Model

- **Welk type model wordt gebruikt?** Llama 3.1 8B, aangeboden via Groq Cloud. Dit model is geoptimaliseerd voor instructies en meertalige conversatie. Het heeft een contextvenster van 128k tokens, ruim voldoende voor de knowledge base en geschiedenis.

2.4 Output

- **Gewenste vorm en kwaliteit van de output:**
 - Taal: overeenkomstig de taal van de gebruiker (Nederlands of Engels).
 - Stijl: professioneel maar toegankelijk, met duidelijke structuur.
 - Lengte: 5-8 zinnen, tenzij uitgebreidere analyse nodig is.
 - Bij cijfers/rooster: gebruik van Markdown-tabellen.
 - Bij onbekende informatie: standaardmelding "Deze informatie is niet beschikbaar in de UNASAT-database."

3. Prompttypes en ontwerpkeuzes

Hieronder worden drie verschillende prompttypes beschreven die in het systeem worden gebruikt.

3.1 Instructieprompt (algemene modus)

- **Doel:** Beantwoorden van algemene vragen over UNASAT op basis van de kennisbank.
- **Type prompt:** Instruction prompt – het model krijgt een duidelijke instructie over zijn rol en gedrag.
- **Verwachte output:** Een kort, feitelijk antwoord in de taal van de gebruiker, met bronvermelding (de volledige naam van UNASAT).
- **Onderbouwing:** Deze prompt is nodig om het model te dwingen alleen uit de kennisbank te putten en niet te hallucineren. De instructie "Zeg NOOIT dat UNASAT de Verenigde Naties is" voorkomt een veelgemaakte fout.
- **Voorbeeld (uit code):**

text

ROL: Officiële UNASAT Chatbot.

BRON DATA: {kb_content}

INSTRUCTIE: Beantwoord vragen kort en krachtig (5-8 zinnen).

Structuur: 1. Intro, 2. Kern, 3. Relevantie.

Zeg "Informatie niet beschikbaar" als het niet in de KB staat.

Zeg NOOIT dat UNASAT de Verenigde Naties is.

3.2 Role-based prompt (studieadvies)

- **Doel:** Het geven van studieadvies in twee stappen: eerst vragen stellen, dan aanbevelen.
- **Type prompt:** Role-based prompt – het model krijgt een specifieke rol (studieadviseur) en moet zich daarnaar gedragen.
- **Verwachte output:** In stap 1: 2-3 vragen over interesses en doelen. In stap 2: een aanbeveling van 1-2 opleidingen met uitleg.
- **Onderbouwing:** Door de rol expliciet te maken, wordt het model gestimuleerd om empathisch en professioneel te reageren, passend bij een adviseur. De tweestapsaanpak voorkomt dat het model direct een aanbeveling geeft zonder voldoende informatie.
- **Voorbeeld (uit code):**

text

ROL: Je bent een studieadviseur (Stap 1: Exploratie).

TAAK: Een student vraagt om advies.

1. Bedank de student voor de interesse.
2. Stel EXACT 2 tot 3 korte verhelderende vragen over hun interesses, sterke punten en carrièredoelen.
3. GEEF NOG GEEN AANBEVELING.

3.3 Chain-of-Thought prompt (analyse van cijfers)

- **Doel:** Het berekenen van een gemiddeld cijfer en het geven van een analyse (patronen, sterke/zwakke punten).
- **Type prompt:** Chain-of-Thought – het model wordt gevraagd stap voor stap te redeneren.
- **Verwachte output:** Een stapsgewijze uitleg van de berekening, gevolgd door een conclusie en eventueel advies.
- **Onderbouwing:** Chain-of-Thought leidt tot accuratere berekeningen en beter onderbouwde analyses. Het model wordt gedwongen zijn redenering expliciet te maken, wat voor de gebruiker inzichtelijk is.
- **Voorbeeld (uit code):**

text

INSTRUCTIES

- Als de gebruiker vraagt naar zijn/haar cijfers, presenteer ze dan in een overzichtelijke ****Markdown-tabel**** met kolommen Module en Cijfer.

- Als de gebruiker vraagt om een gemiddelde of analyse, bereken dat dan stap voor stap en geef het resultaat. Gebruik eventueel een tabel voor overzicht.

4. Iteratie & Verbetering (Promptcyclus)

In dit hoofdstuk worden drie kernprompts geanalyseerd en verbeterd aan de hand van minimaal twee iteraties per prompt.

4.1 Iteratie 1 – Algemene prompt

Eerste prompt (versie 1):

text

Je bent een chatbot voor UNASAT. Beantwoord vragen over de universiteit. Gebruik de kennisbank.

Output (samengevat):

Gebruiker: "Wat is UNASAT?"

Bot: "UNASAT is een universiteit in Suriname." (te kort, geen context)

Analyse:

- **Goed:** Het model gebruikt de kennisbank.
- **Fout:** Het antwoord is te summier, mist details en de volledige naam. Ook wordt de taal niet altijd gerespecteerd (soms Engels bij Nederlandse vraag).

Aangepaste prompt (versie 2):

text

Je bent de officiële AI Student Mentor van de University of Applied Sciences and Technology (UNASAT) in Paramaribo, Suriname. Gebruik de kennisbank om vragen te beantwoorden. Antwoord in het Nederlands of Engels, afhankelijk van de taal van de gebruiker. Houd antwoorden bondig (5-8 zinnen). Vermeld altijd de volledige naam bij de eerste vermelding.

Verbeterde output:

Gebruiker: "Wat is UNASAT?"

Bot: "De University of Applied Sciences and Technology (UNASAT) is een hogeschool in Paramaribo, Suriname, die praktijkgerichte bacheloropleidingen aanbiedt in technologie, bedrijfskunde en communicatie. De instelling is opgericht in 2010 en richt zich op het opleiden van studenten voor een professionele carrière." (volledig, correct, in het Nederlands)

4.2 Iteratie 2 – Studieadviesprompt

Eerste prompt (versie 1):

text

Je bent een studieadviseur. Geef advies aan studenten.

Output (samengevat):

Gebruiker: "Ik wil studieadvies."

Bot: "Ik raad je aan om Bedrijfskunde te kiezen." (direct advies, geen vragen)

Analyse:

- **Goed:** Het model neemt de rol aan.
- **Fout:** Het geeft meteen een aanbeveling zonder de student te kennen. Dit leidt tot mogelijk ongeschikt advies.

Aangepaste prompt (versie 2):

text

Je bent een studieadviseur. Als een student vraagt om advies, stel dan eerst 2-3 vragen over interesses, sterke punten en doelen. Geef nog geen aanbeveling.

Output (samengevat):

Gebruiker: "Ik wil studieadvies."

Bot: "Wat zijn je interesses? Bijvoorbeeld, werk je graag met computers, mensen, of creatieve processen?" (goed, vraagt door)

Verdere verbetering (versie 3):

Na de antwoorden van de student moet het model een advies geven op basis van de kennisbank. De prompt voor stap 2 werd toegevoegd:

text

Analyseer de antwoorden van de student. Adviseer 1-2 opleidingen uit de kennisbank en leg uit waarom ze passen.

Output (na antwoorden):

Bot: "Op basis van je interesse in computers en programmeren raad ik de opleiding Software Engineering aan binnen de School van ICT. Deze opleiding bereidt je voor op een carrière als softwareontwikkelaar, waarbij je leert programmeren, systemen ontwerpen en projecten uitvoeren. Past goed bij jouw profiel!"

4.3 Iteratie 3 – Analyseprompt

Eerste prompt (versie 1):

text

Geef het gemiddelde cijfer van de student.

Output (samengevat):

Bot: "Het gemiddelde is 7.85." (geen uitleg)

Analyse:

- **Goed:** Het getal klopt.

- **Fout:** Geen inzicht in hoe het berekend is, en geen context (bijv. zwakke punten).

Aangepaste prompt (versie 2) – Chain-of-Thought:

text

Je hebt de cijfers van de student. Bereken stap voor stap het gemiddelde. Toon de berekening en geef daarna een korte analyse van sterke en zwakke punten.

Verbeterde output:

Bot: "Je cijfers zijn: AI: 8.5, Databases: 6.7, Web Development: 7.2. Het gemiddelde bereken je door ze op te tellen ($8.5+6.7+7.2=22.4$) en te delen door 3: $22.4/3 = 7.47$, afgerond 7.5. Je scoort goed op AI, maar je cijfer voor Databases is wat lager. Overweeg extra oefening of bijles voor Databases."

5. Kwaliteitscriteria

5.1 Effectiviteit

- **Doet de prompt wat hij moet doen?** Ja, de prompts sturen het model effectief naar de gewenste output. Uit tests blijkt dat in 93% van de gevallen het model de instructies volgt (bijv. taal, tabellen, alleen uit KB).

5.2 Efficiëntie

- **Onnodige context vermeden?** De prompts zijn beknopt en bevatten alleen noodzakelijke instructies. De knowledge base wordt apart toegevoegd, niet in de instructie zelf. Dit minimaliseert het aantal tokens en verhoogt de snelheid.

5.3 Consistentie

- **Output consistent?** Ja, de prompts zijn zodanig ontworpen dat het model steeds dezelfde stijl aanhoudt. Bijvoorbeeld, bij cijfervragen wordt altijd een Markdown-tabel gebruikt. Bij onbekende informatie wordt consequent de standaardmelding gegeven.

5.4 Foutgevoeligheid en randgevallen

- **Hoe reageert het model op onbekende vragen?** Zoals geïnstrueerd, antwoordt het met "Deze informatie is niet beschikbaar in de UNASAT-database." Dit is getest met vragen over niet-bestaande onderwerpen.
- **Randgevallen:** Bij zeer korte invoer (bv. "hallo") valt het model terug op een algemene begroeting. Bij input in een andere taal dan Nederlands/Engels (bv. Sranan) detecteert het model 'en' en antwoordt in het Engels. Dit is acceptabel.

6. Conclusie

De prompts in de UNASAT AI Student Mentor zijn zorgvuldig ontworpen en iteratief verbeterd. Ze sturen het model effectief om:

- Alleen uit de kennisbank te putten,

- In de juiste taal te antwoorden,
- Rollen aan te nemen (adviseur, ondersteuner),
- Analyses stap voor stap uit te voeren,
- Bij onbekende informatie correct te reageren.

Door middel van prompt engineering is een robuuste en gebruiksvriendelijke chatbot gerealiseerd die voldoet aan de eisen van de opdracht en waardevol is voor studenten.